Ejercicios — soluciones

Tema 9: Geometría plana

1 Ángulos

básico

Un ángulo central mide 110°. ¿Cuánto mide un ángulo inscrito que abarca el mismo arco? ¿Y uno inscrito que abarca una semicircunferencia?

Solución

$\boxed{55°}$; $\boxed{90°}$.

2 Sectores

básico

Calcula el área de un sector circular de radio 6 cm y 60°, y la longitud de su arco.

Solución

$A = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60}{360} = 6\pi \approx \boxed{18{,}85\ \text{cm}^2}$; $L = \frac{2\pi \cdot 6 \cdot 60}{360} = 2\pi \approx \boxed{6{,}28\ \text{cm}}$

3 Polígonos

medio

Calcula el área de un hexágono regular de 8 cm de lado.

Solución

$ap = \sqrt{64 - 16} = \sqrt{48} \approx 6{,}93$ cm. $A = \frac{48 \cdot 6{,}93}{2} \approx \boxed{166{,}3\ \text{cm}^2}$

4 Pitágoras

medio

Calcula el área de un trapecio isósceles de bases 14 y 8 cm y lados iguales de 5 cm.

Solución

Cada lado sobresale $\frac{14-8}{2} = 3$ cm: $h = \sqrt{25 - 9} = 4$ cm. $A = \frac{22 \cdot 4}{2} = \boxed{44\ \text{cm}^2}$

5 Corona

medio

Una corona circular tiene radios 5 y 3 cm. Calcula su área.

Solución

$\pi(25 - 9) = 16\pi \approx \boxed{50{,}3\ \text{cm}^2}$

6 Tales

●●● avanzado

Para medir la anchura de un río se forman dos triángulos rectángulos semejantes (en posición de Tales). El pequeño, dibujado en la orilla, tiene 6 m de base y 4 m de altura; el grande tiene 15 m de base y su altura es la anchura del río. ¿Cuánto mide el río de ancho?

Solución

Los triángulos son semejantes con razón $\frac{15}{6} = 2{,}5$: anchura $= 4 \cdot 2{,}5 = \boxed{10\text{ m}}$.

7 Figuras compuestas

●●● avanzado

En un cuadrado de 10 cm de lado se dibujan cuatro cuartos de círculo de radio 5 cm con centro en cada vértice. Calcula el área del cuadrado que no queda cubierta.

Solución

Cuatro cuartos forman un círculo de radio 5: $25\pi \approx 78{,}5$. Queda $100 - 78{,}5 = \boxed{21{,}5\text{ cm}^2}$.